

Estrutura sugerida para o trabalho escrito

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS

1. Capa

Deve conter:

- Nome da instituição;
- Curso;
- Disciplina;
- Nome do professor;
- Nome dos alunos/integrantes;
- Título do trabalho;
- Cidade;
- Ano.

Título sugerido:

**ANÁLISE DE COMPLEXIDADE DE ALGORITMOS E IMPLEMENTAÇÃO DE INSERÇÃO
ORDENADA EM [NOME DO PROJETO]**

2. Folha de rosto

Apresentar:

- Nome dos alunos;
- Título do trabalho;
- Breve descrição acadêmica do trabalho;
- Disciplina;
- Professor;
- Instituição;
- Cidade e ano.

Exemplo:

Trabalho apresentado à disciplina de Análise de Complexidade de Algoritmos como requisito parcial de avaliação, tendo como objeto de estudo a análise e implementação de algoritmos aplicados a um projeto previamente desenvolvido.

3. Sumário

Sugestão:

1. INTRODUÇÃO
2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
3. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DA ENTRADA
4. IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO ALGORITMO
5. ANÁLISE DO CRESCIMENTO DO ALGORITMO
6. DESENVOLVIMENTO DO MODELO MATEMÁTICO DE CUSTO
7. IMPLEMENTAÇÃO DA INSERÇÃO ORDENADA
8. ANÁLISE DOS CENÁRIOS DE EXECUÇÃO
9. TESTES E RESULTADOS
10. CONCLUSÃO
11. REFERÊNCIAS
12. APÊNDICES/ANEXOS

ELEMENTOS TEXTUAIS

1. INTRODUÇÃO

Apresentar brevemente:

- o tema da atividade;
- o projeto escolhido;
- a importância da análise de algoritmos;
- o objetivo do trabalho;
- o que será desenvolvido nas Etapas 1, 2 e 3.

A introdução deve contextualizar que o trabalho não se limita ao funcionamento do programa, mas busca compreender a relação entre **tamanho da entrada, quantidade de operações e custo do algoritmo**, conforme proposto na Etapa 2.

1.1 Objetivo geral

Exemplo:

Analisar a complexidade dos principais algoritmos utilizados em um projeto previamente desenvolvido, identificando o tamanho da entrada, as operações realizadas, o comportamento de crescimento e o custo estimado, além de implementar e testar o algoritmo de Inserção Ordenada.

1.2 Objetivos específicos

- Identificar o projeto e o problema solucionado;
- Identificar a estrutura de dados utilizada;
- Definir o que representa **n** no projeto;
- Identificar as principais operações realizadas;
- Analisar o crescimento das operações;
- Construir uma função matemática de custo;
- Implementar a Inserção Ordenada;
- Analisar diferentes cenários de inserção;
- Realizar testes;
- Documentar os resultados.

2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO — ETAPA 1

Esta seção corresponde à **Etapa 1 — Escolha e compreensão do projeto**. O cronograma determina que nessa etapa sejam identificados o problema, a estrutura de dados, os dados armazenados, as operações e a possibilidade de ordenar e pesquisar os dados.

2.1 Identificação do projeto

Informar:

Item	Descrição
Nome do projeto	
Problema solucionado	
Público/usuário	
Tipo de informação armazenada	
Quantidade aproximada de elementos	

Item	Descrição
------	-----------

Linguagem utilizada

Estrutura de dados

2.2 Descrição do problema

Explicar:

- qual problema o sistema resolve;
- por que o sistema foi desenvolvido;
- quais informações são manipuladas;
- como ocorre o processamento dos dados.

2.3 Estrutura de dados utilizada

Descrever se o projeto utiliza:

- vetor;
- lista;
- matriz;
- estrutura composta;
- outra estrutura.

A própria atividade estabelece que o projeto deve possuir um conjunto de dados que possa ser armazenado em uma estrutura como lista ou vetor.

2.4 Principais operações

Identificar as operações existentes, por exemplo:

- inserção;
- remoção;
- busca;
- alteração;
- ordenação;
- comparação;
- deslocamento;
- troca de elementos;

- percurso da estrutura.

3. IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DA ENTRADA — ETAPA 2

Aqui deve ser explicado **o que representa n no projeto**.

Atenção para não tratar necessariamente n como uma variável existente no código. O material define n como o **tamanho da entrada do problema**.

3.1 Definição de n

Escrever especificamente:

No projeto analisado, n representa _____.

Exemplo:

No projeto analisado, **n representa a quantidade de elementos armazenados na lista de produtos**.

3.2 Exemplos de diferentes tamanhos de entrada

Tamanho	Significado no projeto
---------	------------------------

n = 10	10 elementos
--------	--------------

n = 100	100 elementos
---------	---------------

n = 1.000	1.000 elementos
-----------	-----------------

n = 10.000	10.000 elementos
------------	------------------

4. IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO ALGORITMO

Nesta seção deve ser feita a análise do código existente.

O material recomenda identificar as operações relevantes para determinar o custo, não necessariamente contar todas as instruções do programa.

4.1 Operações identificadas

Nº Operação	Descrição	Relação com n
-------------	-----------	---------------

1	Comparação	
---	------------	--

2	Atribuição	
---	------------	--

Nº Operação	Descrição Relação com n
-------------	-------------------------

3	Operação matemática
---	---------------------

4	Busca
---	-------

5	Percurso
---	----------

4.2 Operação predominante

Indicar qual operação possui maior relevância para a análise e justificar a escolha.

4.3 Trecho do código analisado

Inserir o trecho real do programa relacionado à operação estudada.

Depois, explicar tecnicamente o funcionamento desse trecho.

5. ANÁLISE DO CRESCIMENTO DO ALGORITMO

Apresentar os resultados para diferentes valores de n.

5.1 Crescimento experimental

n	Operações estimadas/observadas
---	--------------------------------

10	
----	--

100	
-----	--

1.000	
-------	--

10.000	
--------	--

5.2 Análise dos resultados

Explicar:

- o que acontece quando n aumenta;
- como cresce a quantidade de operações;
- se o crescimento é constante, linear, logarítmico ou quadrático;
- qual comportamento se aproxima da operação analisada.

A Etapa 2 orienta justamente a relacionar o aumento de n com o crescimento do número de operações e posteriormente com uma notação como **O(n)**.

6. DESENVOLVIMENTO DO MODELO MATEMÁTICO DE CUSTO

Esta seção é importante para transformar a simples contagem de operações em uma **função matemática**.

O modelo fornecido utiliza:

Operação	Custo unitário
----------	----------------

Comparação	1
------------	---

Atribuição	2
------------	---

Operação matemática	3
---------------------	---

6.1 Contagem das operações

Tipo	Quantidade aproximada	Custo unitário	Custo total
------	-----------------------	----------------	-------------

Comparações		1	
-------------	--	---	--

Atribuições		2	
-------------	--	---	--

Operações matemáticas		3	
-----------------------	--	---	--

Custo total			$T(n) =$
-------------	--	--	----------

6.2 Função de custo

Demonstrar matematicamente:

$T(n)$ = custo das comparações + custo das atribuições + custo das operações matemáticas

Depois substituir pelos valores encontrados no projeto.

Por exemplo, seguindo o modelo da atividade:

$$T(n) = n(1) + n(2) + n(3)$$

$$T(n) = 6n$$

O material utiliza exatamente esse procedimento para construir a função de custo.

6.3 Cálculo para diferentes valores de n

n	Função	Custo calculado
---	--------	-----------------

10		
----	--	--

100		
-----	--	--

n Função Custo calculado

1.000

10.000

6.4 Complexidade estimada

Apresentar a notação correspondente ao crescimento encontrado e justificar.

7. IMPLEMENTAÇÃO DA INSERÇÃO ORDENADA — ETAPA 3

Esta será a principal seção prática da Etapa 3.

A proposta determina que o novo elemento não seja simplesmente colocado no final. O algoritmo deve **localizar a posição correta, deslocar os elementos necessários e realizar a inserção**.

7.1 Objetivo da implementação

Explicar por que a Inserção Ordenada foi incorporada ao projeto.

7.2 Funcionamento do algoritmo

Descrever as etapas:

1. receber o novo elemento;
2. localizar sua posição;
3. comparar os elementos;
4. deslocar os elementos necessários;
5. inserir o novo elemento;
6. manter a estrutura ordenada.

7.3 Pseudocódigo

Inserir o pseudocódigo desenvolvido/adaptado.

7.4 Código-fonte

Inserir o código efetivamente implementado.

Recomendo apresentar o código com **fonte monoespaçada**, numeração de linhas e identificação da linguagem.

7.5 Exemplo de execução

Por exemplo:

Lista inicial:

10 20 30 40 50

Novo elemento:

25

Lista após inserção:

10 20 25 30 40 50

8. ANÁLISE DOS CENÁRIOS DE EXECUÇÃO

A Etapa 3 trabalha explicitamente a diferença entre o **melhor e o pior cenário**.

8.1 Melhor cenário

Exemplo:

10 20 30 40 50 60

Inserir:

70

O elemento é inserido no final e não são necessários deslocamentos.

8.2 Cenário intermediário

Inserção de um elemento no meio da estrutura.

8.3 Pior cenário

Exemplo:

10 20 30 40 50 60

Inserir:

5

Nesse caso, os elementos precisam ser deslocados para abrir espaço.

8.4 Tabela comparativa

Cenário	Situação	Comparações	Movimentações	Complexidade
---------	----------	-------------	---------------	--------------

Melhor	Inserção no final			
--------	-------------------	--	--	--

Médio	Inserção no meio			
-------	------------------	--	--	--

Pior	Inserção no início			
------	--------------------	--	--	--

9. TESTES E RESULTADOS

Esta seção deve apresentar as evidências da implementação.

A Entrega 3 determina **código, explicação do algoritmo, exemplo de execução e pelo menos três testes**, sendo obrigatórios os testes de inserção no final, no meio e no início.

9.1 Teste 1 — Inserção no final

Entrada:

10 20 30 40

50

Resultado esperado:

10 20 30 40 50

9.2 Teste 2 — Inserção no meio

Entrada:

10 20 40 50

30

Resultado esperado:

10 20 30 40 50

9.3 Teste 3 — Inserção no início

Entrada:

20 30 40 50

10

Resultado esperado:

10 20 30 40 50

9.4 Evidências

Para cada teste, é interessante apresentar:

- dados de entrada;
 - execução;
 - resultado produzido;
 - resultado esperado;
 - análise;
 - captura de tela, se exigida pelo professor.
-

10. CONCLUSÃO

A conclusão deve reunir os resultados das três etapas, respondendo principalmente:

- O que representa n no projeto?
- Quais operações foram identificadas?
- Como o custo cresce conforme n aumenta?
- Qual função matemática foi obtida?
- Qual comportamento de complexidade foi identificado?
- Como funciona a Inserção Ordenada?
- O que acontece no melhor e no pior cenário?
- Os testes demonstraram que a implementação funciona?

A conclusão deve ser baseada nos resultados efetivamente obtidos, evitando apenas repetir a introdução.

11. REFERÊNCIAS

Listar:

- materiais fornecidos pelo professor;
- apostilas;
- livros;

- documentação da linguagem de programação;
 - outras fontes efetivamente utilizadas.
-

12. APÊNDICES E ANEXOS

Aqui podem ser colocados materiais complementares, por exemplo:

APÊNDICE A — Código-fonte completo

Código integral do projeto.

APÊNDICE B — Testes adicionais

Testes que não foram apresentados no corpo principal.

APÊNDICE C — Capturas de tela

Imagens da execução do sistema.

ANEXO A — Enunciados das atividades

Caso seja solicitado pelo professor.

Estrutura final resumida

O documento pode ficar, portanto, com esta organização:

CAPA

FOLHA DE ROSTO

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo geral

1.2 Objetivos específicos

2 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO – ETAPA 1

2.1 Identificação do projeto

2.2 Descrição do problema

2.3 Estrutura de dados

2.4 Dados armazenados

2.5 Principais operações

3 IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO DA ENTRADA – ETAPA 2

3.1 Definição de n

3.2 Exemplos de valores de n

4 IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES

4.1 Operações encontradas

4.2 Operação predominante

4.3 Trecho do código analisado

5 ANÁLISE DO CRESCIMENTO

5.1 Experimentos

5.2 Tabela de resultados

5.3 Análise do crescimento

6 MODELO MATEMÁTICO DE CUSTO

6.1 Contagem das operações

6.2 Função $T(n)$

6.3 Cálculo para diferentes valores de n

6.4 Complexidade estimada

7 IMPLEMENTAÇÃO DA INSERÇÃO ORDENADA – ETAPA 3

7.1 Objetivo

7.2 Funcionamento

7.3 Pseudocódigo

7.4 Código-fonte

7.5 Exemplo de execução

8 ANÁLISE DOS CENÁRIOS

8.1 Melhor cenário

8.2 Cenário intermediário

8.3 Pior cenário

8.4 Comparação

9 TESTES E RESULTADOS

9.1 Teste 1 – Inserção no final

9.2 Teste 2 – Inserção no meio

9.3 Teste 3 – Inserção no início

9.4 Evidências

10 CONCLUSÃO

11 REFERÊNCIAS

12 APÊNDICES E ANEXOS

Formatação formal recomendada

Para que o resultado tenha aparência de **trabalho acadêmico digitado**, recomendo:

- Papel A4;
- Fonte Arial ou Times New Roman;
- Corpo do texto em tamanho 12;
- Títulos em tamanho 12 ou 14, destacados;
- Texto justificado;

- Espaçamento entre linhas 1,5;
- Recuo de primeira linha de aproximadamente 1,25 cm;
- Margem esquerda e superior: 3 cm;
- Margem direita e inferior: 2 cm;
- Páginas numeradas;
- Tabelas identificadas e tituladas;
- Figuras/capturas de tela numeradas;
- Código-fonte em fonte monoespaçada;
- Sumário organizado conforme os títulos do documento.